

Tema 7: Func. de varias variables

1. El espacio euclídeo $\mathbb{R}^n$ y la distancia

En el espacio n -dimensional de números reales, denotado por $\mathbb{R}^n$, la n -upla $(x_1, \dots, x_n)$ representa un punto o vector. Para medir la “proximidad” entre puntos necesitamos una función de distancia. La distancia entre dos puntos $\mathbf{x}$ i $\mathbf{y}$ es la longitud del segmento que los une:

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$$

::threeviz{type=“vis_distancia_sync_3d_2d”}

2. El concepto de “n-bola”

La bola es la extensión del concepto de intervalo de $\mathbb{R}$ a cualquier dimensión.

- **Bola Abierta** ($B_r(\mathbf{a})$): Conjunto de puntos a distancia menor que r .

$$B(\vec{a}, r) = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n : d(\vec{x}, \vec{a}) < r\}$$

- **Bola Cerrada** ($\bar{B}_r(\mathbf{a})$): Incluye los puntos que están exactamente a distancia r .

$$\bar{B}(\vec{a}, r) = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n : d(\vec{x}, \vec{a}) \leq r\}$$

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

3. Metodología de cálculo de dominios

Si ves...	Atención a...	Condición
Raíces ($\sqrt{g}$)	El interior	$g(x, y) \geq 0$
Logs ($\ln g$)	El argumento	$g(x, y) > 0$
Fracciones ($1/g$)	El denominador	$g(x, y) \neq 0$

Método de los puntos de prueba

Es la “receta” para dibujar inecuaciones (ej: $x^2 + y^2 \leq 4$):

1. **Dibuja el borde:** Haz como si fuera un igual ($x^2 + y^2 = 4$). Dibuja la línea.
2. **Elige un punto:** Toma el $(0, 0)$ o cualquier punto fácil que no esté en la línea.
3. **Comprueba:** Si el punto cumple la inecuación $\implies$ **Sombrea** todo su lado.

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

4. Topología práctica

Sea $A \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto. Cada punto del espacio puede ser:

1. **Punto interior:** Si podemos “cerrarlo” en una bola pequeña que esté toda dentro de A . El conjunto de puntos interiores es el **Interior** (A°).
2. **Punto de frontera:** Si cualquier bola que hagamos a su alrededor corta tanto a A como a su complementario. El conjunto de puntos frontera es la **Frontera** ($Fr(A)$).
3. **Punto adherente:** Si cualquier bola que hagamos a su alrededor corta a A . La **Adherencia** ($\bar{A}$) es la unión: $\bar{A} = A \cup Fr(A)$.

El ejemplo del triángulo

Observamos cómo se aplican estos conceptos al conjunto:

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \geq 0, x + y < 1\}$$

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

5. Clasificación de conjuntos

Podemos describir los conjuntos según el comportamiento de su frontera:

- **Abierto:** Si no contiene ningún punto de su frontera ($A \cap Fr(A) = \emptyset$). Equivale a decir que $A = A^\circ$.
- **Cerrado:** Si contiene toda su frontera ($Fr(A) \subseteq A$). Equivale a decir que $A = \bar{A}$.
- **Acotado:** Si el conjunto se puede encerrar dentro de una bola de radio finito.
- **Compacto:** Muy importante para el cálculo de extremos. Un conjunto es compacto si es **cerrado y acotado**.

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

6. Bordes y cónicas

Nombre	Ecuación Canónica	Forma Visual
Circunferencia	$x^2 + y^2 = r^2$	Círculo
Elipse	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	Huevo (Óvalo)
Hipérbola	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	Dos alas simétricas
Parábola	$y = ax^2$	Valle o montaña
Diamante	$ x + y = k$	Cuadrado girado 45°
Cuadrado	$\max(x , y) = k$	Marco de foto

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

7. Geometría en el espacio $\mathbb{R}^3$

Para los ejercicios de conjuntos en 3D, las superficies “madre” son:

Superficie	Ecuación	Descripción Visual
Plano	$Ax + By + Cz = D$	Hoja de papel infinita

Superficie	Ecuación	Descripción Visual
Esfera	$x^2 + y^2 + z^2 = r^2$	Pelota de ping-pong
Cilindro	$x^2 + y^2 = r^2$	Tubo infinito (eje Z)
Paraboloide	$z = x^2 + y^2$	Copa / Cuenco

```
::threeviz{type="vis_superficies_basiques_3d"}
```

Curvas de Nivel

Son las líneas de “corte” a una altura k constante ($f(x, y) = k$).

```
::threeviz{type="vis_corbes_nivell_3d_2d"}
```